

## Estadística Actuarial. Ejercicios (Parte 1)

### Master interuniversitari UB-UPC

1. Una compañía de seguros dispone de una cartera de 4000 pólizas. El siniestro que cubre tiene una probabilidad de ocurrencia del 1 por mil. La indemnización por cada siniestro es de 7000 euros. Se pide:

- a) Probabilidad de que ocurran menos de 2 siniestros
- b) Probabilidad de que ocurran al menos 3 siniestros
- c) Esperanza matemática de la indemnización

**Solución:** Se supone que los siniestros ocurren de un modo independiente con la misma probabilidad para cada uno de los asegurados, por tanto:

$X = \text{Número de siniestros}$  se distribuye como  $B(n = 4000, p = 0.001)$

Puesto que  $n$  es grande y  $p$  pequeño, usamos la aproximación a la Poisson:

$X$  se distribuye como  $P(\lambda)$  donde  $\lambda = np = 4$ .

- a) Por tanto,  $Pr(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = e^{-4} + 4e^{-4} = 0.0916$
- b)  $P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2) = 0.762$ .
- c) Finalmente,  $E[\text{Indemnización}] = 7000E[X] = 28000$ .

2. En una ciudad el 25% de los habitantes tiene contratada un seguro de salud. Una compañía selecciona 5 habitantes al azar, cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos tenga un seguro de salud contratado.

**Solución:** Consideramos que  $X = \text{Habitantes con seguro de salud}$  sigue una  $B = (n = 5, p = 0.25)$ :

$$P(X = x) = \binom{5}{x} 0.25^x (1 - 0.25)^{5-x}, x = 0, 1, \dots, 5$$

Por lo tanto:  $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.75^5 = 0.7627$ .

3. Imaginemos que clasificamos el número de reclamaciones que recibe la compañía de seguros respecto a alguna variable cualitativa que divida a los asegurados en dos o más grupos. Para el caso de dos grupos:

Consideremos una variable aleatoria  $N \sim P(\lambda)$  que representa el número total de reclamaciones. Supongamos que cada reclamación se puede clasificar en dos grupos ( $E$  y  $F$ ) de modo que condicionalmente tenemos que el número de reclamaciones del grupo  $E$ ,  $X|N = n \sim B(n, p)$  donde las

probabilidades de pertenencia a cada grupo son  $P(E) = p$  y  $P(F) = 1 - p$ .  
 Cuál será la distribución de  $X$ ?

**Solución:** Puesto que  $X|N = n \sim B(n, p)$  y  $N \sim P(\lambda)$  para obtener la probabilidad incondicional de  $X$  aplicamos el teorema de las probabilidades totales:

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \sum_{n=0}^{\infty} P(X = k|N = n)P(N = n) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda(1-p))^{n-k}}{(n-k)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \lambda^k p^k}{k!} e^{\lambda(1-p)} = \frac{e^{-\lambda p} (\lambda p)^k}{k!}. \end{aligned}$$

Entonces, la distribución de  $X$  es nuevamente de tipo Poisson de parámetro  $\lambda p$ ,  $X \sim P(\lambda p)$ .

4. Sean  $X_1$  y  $X_2$  variables aleatorias independientes tipo Poisson con medias  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ , respectivamente ¿qué distribución de probabilidad tiene la variable aleatoria  $X_1|X_1 + X_2$ ?

**Solución:**

$$\begin{aligned} P(X_1 = m|X_1 + X_2 = n) &= \frac{P(X_1 = m \cap X_1 + X_2 = n)}{P(X_1 + X_2 = n)} \\ &= \frac{P(X_1 = m \cap X_2 = n - m)}{P(X_1 + X_2 = n)} = \frac{\frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^m}{m!} \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{n-m}}{(n-m)!}}{\frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} (\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}} \\ &= \frac{n!}{m!(n-m)!} \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^m \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-m} \sim B(n, \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)) \end{aligned}$$

## Referencias

Sarabia et al. (2006) Estadística Actuarial Teoría y Aplicaciones. Prentice Hall.